LAB4

一、前情提示

- 本次 LAB4 以现有的 LAB3 为基础继续迭代；
- 本次重点新增 `minesweeper` （扫雷）游戏，进一步验证“小游戏平台”的可扩展性；
- 建议大家在开始之前首先人工分析需要修改哪些内容；

二、本次迭代目标

1. 在现有平台中新增 `minesweeper` 模式，并可完整运行一局。
2. 保持多对局并行能力，支持运行时新增游戏并切换查看。
3. 维持统一输入方式与统一界面布局（左-中-右）。
4. 在不破坏既有 `peace` 与 `reversi` 逻辑前提下完成增量开发。

三、任务要求

1. 新增 Minesweeper 模式

- 棋盘大小固定为 `8 x 8`。
- 地雷数量固定为 `10`。
- 首次翻开时再生成地雷，保证首次翻开位置不是雷（首开安全）。
- 翻开操作：输入坐标（例如 `1a` 或 `a1`）翻开一个格子。
- 插旗操作：输入 `f 1a` 或 `flag a1` 对目标格插旗/取消旗。
- 本版本翻开行为为“单格翻开”：每次仅翻开当前一个格子，不实现 `0` 区域连锁自动展开。

2. 扫雷胜负规则

- 若翻开到雷：该局立即失败并结束。
- 若翻开到非雷：显示相邻 8 格雷数（`1-8`）；若为 0 显示 `.`。
- 当所有非雷格都被翻开：判定该局胜利并结束。
- 结束后该局不可继续操作，但允许切换查看。

3. 初始游戏列表

程序启动后默认存在 3 局：

1. 游戏 1：`peace`
2. 游戏 2：`reversi`
3. 游戏 3：`minesweeper`

默认进入游戏 1。

4. 多对局与动态新增

- 输入棋盘编号可切换对局，切换后状态必须完整保留。
- 运行中支持新增：
  - 输入 `peace`：新增一局 peace
  - 输入 `reversi`：新增一局 reversi
  - 输入 `minesweeper`：新增一局 minesweeper
- 新增后不自动切换，需手动输入编号或使用快捷键切换。

5. 输入约定

每回合输入应为以下之一：

- 坐标翻开：`1a`、`8h`、`a1`、`h8`
- 插旗：`f 1a`、`flag a1`
- 棋盘切换：`2`、`5`、`switch 2`、`s 2`
- 新建游戏：`peace` / `reversi` / `minesweeper`
- 跳过回合：`pass`（仅当前方无合法落子时有效）
- 退出程序：`quit`

6. 界面打印要求

- 左侧：棋盘区域。
- 中间：当前游戏状态信息（游戏编号、玩家信息、模式特有状态、最近一条消息）。
- 右侧：游戏列表（编号 + 类型），并明确当前所在对局。
- 扫雷模式图例：
  - `1-8`：相邻雷数
  - `.`：相邻雷数为 0
- 仅要求保持左-中-右相对布局，不要求与演示图像素级一致。

7. 各模式规则边界

Peace

- 与既有版本一致：空位可下、轮流落子、棋盘满结束。

Reversi

- 与既有版本一致：合法落子检测、翻子、合法位置提示、计分、pass 合法性、结束判定。

Minesweeper

- 仅允许翻开“未翻开且未插旗”的格子。
- 插旗仅允许作用于未翻开格。

8. 非法输入处理

以下情况都应给出明确错误提示，并要求重新输入：

- 非法格式（例如 `abc`、`@3`）
- 越界坐标（例如 `9a`、`1k`）
- 对已翻开格重复翻开
- 对已翻开格插旗
- 输入不存在的棋盘编号
- 在 Reversi 中有合法落子却输入 `pass`

四、运行示例

1. 初始启动

- 默认展示 3 局：peace / reversi / minesweeper。
- 当前在游戏 1，可通过编号或快捷键切换。

```
+- BOARD --------------------+ +- STATUS ----------------------------------------+ +- GAME LIST --------------+
|    a b c d e f g h         | |Current game: #1 (peace)                          | |* 1. peace    [running]    |
| 1  . . . . . . . .         | |                                                  | |  2. reversi  [running]    |
| 2  . . . . . . . .         | |Player1 (Black) <- turn                           | |  3. minesweeper [running]|
| 3  . . . . . . . .         | |Player2 (White)                                   | |                           |
| 4  . . . W B . . .         | |                                                  | |                           |
| 5  . . . B W . . .         | |Mode: peace                                       | |                           |
| 6  . . . . . . . .         | |Current player: Black                             | |                           |
| 7  . . . . . . . .         | |Score B/W: 2 / 2                                  | |                           |
| 8  . . . . . . . .         | |Rule: empty cell only, no flipping                | |                           |
|B:black W:white +:legal .:em| |                                                  | |                           |
|Cursor: 1a                  | |Cursor cell: 1a                                   | |                           |
|                            | |Last message:                                     | |                           |
|                            | |Welcome. Use arrows to move cursor, Enter for     | |                           |
|                            | |quick move.                                       | |                           |
|                            | |                                                  | |                           |
|                            | |Commands:                                         | |                           |
|                            | |- move: 1a / a1                                   | |                           |
|                            | |- switch: 2 / switch 2 / s 2                      | |                           |
|                            | |- flag: f 1a / flag a1 (minesweeper)              | |                           |
|                            | |- add: peace / reversi / minesweeper              | |                           |
|                            | |- pass (reversi), quit                            | |                           |
|                            | |- minesweeper basic: zero cells do not auto-open  | |                           |
|                            | |neighbors                                         | |                           |
+----------------------------+ +--------------------------------------------------+ +---------------------------+

Input>
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game | f 3c flag
```

2. 切换到扫雷

- 输入 `3`（或 `switch 3`）切换到游戏 3。
- 棋盘初始应全部为 `#`。
- 状态区可显示地雷总数、旗子数与“首开安全”提示。

```
+- BOARD --------------------+ +- STATUS ----------------------------------------+ +- GAME LIST --------------+
|    a b c d e f g h         | |Current game: #3 (minesweeper)                    | |  1. peace    [running]    |
| 1  # # # # # # # #         | |                                                  | |  2. reversi  [running]    |
| 2  # # # # # # # #         | |Single-player mode                                | |* 3. minesweeper [running]|
| 3  # # # # # # # #         | |                                                  | |                           |
| 4  # # # # # # # #         | |Mode: minesweeper                                 | |                           |
| 5  # # # # # # # #         | |Single-player mode                                | |                           |
| 6  # # # # # # # #         | |Mines: 10 | Flags: 0                                | |                           |
| 7  # # # # # # # #         | |Safe cells left: N/A (mines generated on first ope| |                           |
| 8  # # # # # # # #         | |First open is always safe                         | |                           |
|#:hidden F:flag *:mine 1-8:n| |Basic mode: no auto-expansion for zero cells      | |                           |
|Cursor: 1a                  | |                                                  | |                           |
|                            | |Cursor cell: 1a                                   | |                           |
|                            | |Last message:                                     | |                           |
|                            | |Switched to game #3.                              | |                           |
|                            | |                                                  | |                           |
|                            | |Commands:                                         | |                           |
|                            | |- move: 1a / a1                                   | |                           |
|                            | |- switch: 2 / switch 2 / s 2                      | |                           |
|                            | |- flag: f 1a / flag a1 (minesweeper)              | |                           |
|                            | |- add: peace / reversi / minesweeper              | |                           |
|                            | |- pass (reversi), quit                            | |                           |
|                            | |- minesweeper basic: zero cells do not auto-open  | |                           |
|                            | |neighbors                                         | |                           |
+----------------------------+ +--------------------------------------------------+ +---------------------------+

Input>
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game | f 3c flag
```

3. 扫雷基础操作

- 输入 `1a` 翻开一个格子（仅打开当前格）。
- 输入 `f 1b` 对目标格插旗，再次输入可取消。
- 对插旗格直接翻开应提示失败（需先取消旗）。

```
+- BOARD --------------------+ +- STATUS ----------------------------------------+ +- GAME LIST -------------+
|    a b c d e f g h         | |Current game: #3 (minesweeper)                      | |  1. peace    [running]   |
| 1  # # # # # # # #         | |                                                    | |  2. reversi  [running]   |
| 2  # # # # # # # #         | |Single-player mode                                  | |* 3. minesweeper [running]|
| 3  # # # # # # # #         | |                                                    | |                          |
| 4  # # # 3 2 1 . .         | |Mode: minesweeper                                   | |                          |
| 5  # # # 1 . . . .         | |Single-player mode                                  | |                          |
| 6  # # # 1 . . 1 1         | |Mines: 10 | Flags: 1                                | |                          |
| 7  # # # . . . 1 F         | |Safe cells left: 30                                 | |                          |
| 8  # # # . . . 1 1         | |Basic mode: no auto-expansion for zero cells        | |                          |
|#:hidden F:flag *:mine 1-8:n| |                                                    | |                          |
|Cursor: 7h                  | |Cursor cell: 7h                                     | |                          |
|                            | |Last message:                                       | |                          |
|                            | |Flag placed at 7h.                                  | |                          |
|                            | |                                                    | |                          |
|                            | |Commands:                                           | |                          |
|                            | |- move: 1a / a1                                     | |                          |
|                            | |- switch: 2 / switch 2 / s 2                        | |                          |
|                            | |- flag: f 1a / flag a1 (minesweeper)                | |                          |
|                            | |- add: peace / reversi / minesweeper                | |                          |
|                            | |- pass (reversi), quit                              | |                          |
|                            | |- minesweeper basic: zero cells do not auto-open    | |                          |
|                            | |neighbors                                           | |                          |
+----------------------------+ +----------------------------------------------------+ +--------------------------+

Input>
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game | f 3c flag
```

4. 失败与胜利

- 若翻开到雷，输出踩雷提示并结束本局。
- 若翻开全部安全格，输出胜利提示并结束本局。
- 结束后继续输入坐标，应提示“该局已结束”。

```
+- BOARD -------------------+ +- STATUS ----------------------------------------+ +- GAME LIST -------------+
|    a b c d e f g h         | |Current game: #3 (minesweeper)                     | |  1. peace    [running]   |
| 1  * # # # # # * *         | |                                                   | |  2. reversi  [running]   |
| 2  # # * # # # # #         | |Single-player mode                                 | |* 3. minesweeper [over]   |
| 3  # # # * * # # #         | |                                                   | |                          |
| 4  # # # 3 2 1 . .         | |Mode: minesweeper                                  | |                          |
| 5  # 1 * 1 . . . .         | |Single-player mode                                 | |                          |
| 6  # # # 1 . . 1 1         | |Mines: 10 | Flags: 1                                | |                          |
| 7  * * # . . . 1 F         | |Safe cells left: 29                                | |                          |
| 8  # # # . . . 1 1         | |Basic mode: no auto-expansion for zero cells       | |                          |
|#:hidden F:flag *:mine 1-8:n| |Game over: You hit a mine                          | |                          |
|Cursor: 6c                  | |                                                   | |                          |
|                            | |Cursor cell: 6c                                    | |                          |
|                            | |Last message:                                      | |                          |
|                            | |Quick move @ 5c: Boom! You hit a mine at 5c.       | |                          |
|                            | |                                                   | |                          |
|                            | |Commands:                                          | |                          |
|                            | |- move: 1a / a1                                    | |                          |
|                            | |- switch: 2 / switch 2 / s 2                       | |                          |
|                            | |- flag: f 1a / flag a1 (minesweeper)               | |                          |
|                            | |- add: peace / reversi / minesweeper               | |                          |
|                            | |- pass (reversi), quit                             | |                          |
|                            | |- minesweeper basic: zero cells do not auto-open   | |                          |
|                            | |neighbors                                          | |                          |
+----------------------------+ +---------------------------------------------------+ +--------------------------+

Input>
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game | f 3c flag
```

5. 继续操作

- 即便某局结束，仍可切换到其他对局继续操作。
- 输入 `minesweeper` 可新增一局扫雷。
- 输入 `quit` 退出程序。

```
+- BOARD -------------------+ +- STATUS ----------------------------------------+ +- GAME LIST -------------+
|    a b c d e f g h         | |Current game: #3 (minesweeper)                     | |  1. peace    [running]   |
| 1  * # # # # # * *         | |                                                   | |  2. reversi  [running]   |
| 2  # # * # # # # #         | |Single-player mode                                 | |* 3. minesweeper [over]   |
| 3  # # # * * # # #         | |                                                   | |  4. minesweeper [running]|
| 4  # # # 3 2 1 . .         | |Mode: minesweeper                                  | |                          |
| 5  # 1 * 1 . . . .         | |Single-player mode                                 | |                          |
| 6  # # # 1 . . 1 1         | |Mines: 10 | Flags: 1                                | |                          |
| 7  * * # . . . 1 F         | |Safe cells left: 29                                | |                          |
| 8  # # # . . . 1 1         | |Basic mode: no auto-expansion for zero cells       | |                          |
|#:hidden F:flag *:mine 1-8:n| |Game over: You hit a mine                          | |                          |
|Cursor: 6c                  | |                                                   | |                          |
|                            | |Cursor cell: 6c                                    | |                          |
|                            | |Last message:                                      | |                          |
|                            | |Added game #4 (minesweeper).                       | |                          |
|                            | |                                                   | |                          |
|                            | |Commands:                                          | |                          |
|                            | |- move: 1a / a1                                    | |                          |
|                            | |- switch: 2 / switch 2 / s 2                       | |                          |
|                            | |- flag: f 1a / flag a1 (minesweeper)               | |                          |
|                            | |- add: peace / reversi / minesweeper               | |                          |
|                            | |- pass (reversi), quit                             | |                          |
|                            | |- minesweeper basic: zero cells do not auto-open   | |                          |
|                            | |neighbors                                          | |                          |
+----------------------------+ +---------------------------------------------------+ +--------------------------+

Input>
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game | f 3c flag
```

五、提交要求

- 截止时间：`2026年5月6日`。
- 提交压缩包命名建议：`学号_姓名_lab4.zip`。
- 建议目录结构：

代码块

```
学号_姓名_lab4/
├── src/                    # 完整源代码
├── README.md               # 运行方式
└── 学号_姓名_lab4.pdf       # 实验报告
```

实验报告建议包含：

1. 比对自己的预估与AI实际修改内容，以判定是否代码还在控制之中；
2. 相对上次版本的增量设计点；
2. 新增/修改的关键类与职责（如命令解析、游戏工厂、扫雷会话）；
3. 扫雷核心规则说明（首开安全、插旗、胜负判定）；
4. 多对局与动态新增流程截图；

六、评分标准

类型	项目	要求
代码	界面与交互	左中右布局清晰；输入提示清晰；多对局信息准确
代码	Peace/Reversi 回归	既有能力不退化（合法性、翻子、pass、计分、结束）
代码	Minesweeper 必做逻辑	8x8 + 10 雷；首开安全；单格翻开；插旗切换；胜负判定正确
代码	异常与边界	非法输入、越界、重复操作、无效编号处理完整
代码	多对局管理	初始三局正确；切换保状态；新增 `peace/reversi/minesweeper` 正常
代码	退出流程	`quit` 可随时退出

文档	报告完整性	说明增量设计、关键实现、测试用例与结果